仿真相关功能使用教程

前言

以下相关使用按国赛相关格式给出bash命令，各位参赛选手可根据对应的话题等封装为可调用的函数，或尝试更先进的机械臂控制方法

（涉及仿真中的模型也在car3包中的models文件夹中，可自查是否需要修改world相关路径）

一、机械臂关节控制

car3机械臂一共5个关节：`arm_joint1` ~ `arm_joint5`，每个关节运动范围 **[-3.14，3.14] 弧度。** 话题：`/arm_controller/command`，消息类型：`trajectory_msgs/JointTrajectory`

1.命令模板

```
rostopic pub /arm_controller/command trajectory_msgs/JointTrajectory "header:
  seq: 0
  stamp: {secs: 0, nsecs: 0}
  frame_id: ''
joint_names:
  ['arm_joint1', 'arm_joint2', 'arm_joint3', 'arm_joint4', 'arm_joint5']
points:
  - positions: [0,0,0,0,0]
    time_from_start: {secs: 2, nsecs: 0}" -1
```

参数说明

参数	说明
`positions`	5个关节目标角度（弧度），可自行修改数值调整机械臂姿态
`time_from_start`	机械臂运动到目标位置的总时长
末尾 `-1`	代表该指令**只发送一次**

- 执行以下命令查看就绪状态：

```
rostopic echo /grasp_attach/ready
```

输出`data: True`时，表示夹爪中心点（TCP）已进入物块范围内，可以抓取。

- 闭合夹爪，发送夹爪闭合指令：

```
rostopic pub /gripper_controller/command std_msgs/Float64 "data: 0.76"
```

- 数值越小，夹爪闭合越紧；0.76 为常用抓取开度
- **抓取触发条件**：夹爪关节值 < 0.8 且 TCP 在物块体积内，系统自动吸附物块
- 抓取成功后物块跟随夹爪运动，轻微抖动为正常现象，不影响搬运

二、释放物块

- 1. 张开夹爪释放物块：

```
rostopic pub /gripper_controller/command std_msgs/Float64 "data: 1.5"
```

注意：1.5 为夹爪最大张开角度，超过该数值会导致夹爪失控，请勿设置更大值。

- 2. 释放触发条件：系统检测到夹爪关节值（r_joint）高于 0.89 时自动释放。物块将脱离夹爪，受物理模拟影响掉落至地面。

三、查看抓取状态

- 1. 进入工作空间目录：

```
cd 对应文件夹
source devel/setup.bash
```

- 2. 查看夹爪中心（TCP）到最近物块的实时距离：

```
rostopic echo /grasp_attach/distance
```

终端将持续输出实时距离值（单位：米）。

- 3. 查看是否可抓取：

```
rostopic echo /grasp_attach/ready
```

当输出 `data: True` 时表示 TCP 已进入物块体积内，可以抓取。data: False 时表示尚不可抓取。

- 4. 查看物块在 TCP 局部坐标系下的偏移：

```
rostopic echo /grasp_attach/offset
```

输出 x、y、z 三个方向的偏移量（单位：米）。

- 5. 查看当前抓取状态：

```
rostopic echo /grasp_attach/state
```

- `IDLE`：空闲，夹爪张开
- `GRASPING`：抓取中，物块已跟随夹爪

四、摄像头功能使用

1.彩色摄像头图像测试

- 1. 打开 RViz。
- 2. 点击左下角 Add → 选择 Image 插件。
- 3. 在 Image 插件的 Topic 中选择彩色摄像头话题（`/camera/rgb/image_raw`）。
- 4. 画面正常显示即测试通过。

2.深度摄像头测试

- 1. 新开终端，启动 image_view 查看深度图像：

```
rosrun image_view image_view image:=/depth_camera/depth/image_raw
```

- 画面灰度值代表距离：颜色越浅距离越近，颜色越深距离越远。
- 若画面全黑，请检查深度摄像头话题名称是否正确。

五、物块、qr与锥桶生成代码使用说明

```
rosrun car3 random_place.py # 随机生成物块与qr
rosrun car3 random_cones.py # 随机生成锥桶
```